

Konu : Sta4Cad yazılımında kirişsiz yapıların modellenmesi

TBDY2018 deprem yönetmeliğinde sadece kirişsiz döşemeleri içeren yapılar A12, A13 ve A32 bina taşıyıcı sistemlerinde yapılmasına, 2 aşamalı hesap yapılması koşuluyla izin verilmektedir.

Deprem yönetmeliğinin ilgili 4.3.4.4 maddesi açık olarak aşağıdadır.

4.3.4.4 – Sadece kirişsiz döşemeleri içeren taşıyıcı sistemlerde, deprem etkilerinin tamamı betonarme binalarda *süneklik düzeyi yüksek* bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler veya *süneklik düzeyi sınırlı* boşluksuz perdeler tarafından karşılanacaktır (Tablo 4.1’de A12, A13 ve A32 taşıyıcı sistemleri). Çelik binalarda ise *süneklik düzeyi yüksek* merkezi ve/veya dışmerkez çaprazlı veya burkulması önlenmiş çaprazlı çerçeveler veya *süneklik düzeyi sınırlı* merkezi çaprazlı çerçeveler kullanılacaktır (Tablo 4.1’de C12, C13 ve C32 taşıyıcı sistemleri). Bu tür sistemlerin hesabı iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama hesapta çerçeve kolonları alttan ve üstten mafsallı alınacaktır. İkinci aşama hesapta ise bu elemanların bağlantıları monolitik olarak modellenecektir. Perde, kolon, çapraz ve döşemelerdeki iç kuvvetler, iki aşamada elde edilenlerin elverişsiz olanı olarak hesaplanacaktır. Görelî kat ötelemeleri ikinci aşama hesaptan elde edilecektir.

2. aşama deprem analizi, tüm yapının monolitik modelleme ile yönetmeliğin 4.7 ve 4.8 maddelerindeki eşdeğer ve modal deprem analiz yöntemleriyle elde edilen deprem yükleriyle hesaplanmaktadır.

Kirişsiz döşeme sistemleri, sınırlı sünek yapılar olması ve depremin doğrusal olmayan ileri aşamasında sünek davranmadığı için kolon bağlantılarında moment taşıma kapasitesi oluşamayacağı için **sadece kolon uçlarının iki ucu mafsallı** alınarak çözülmesi öngörülmüştür. Bu nedenle perdeli yapı olma zorunluğunun yanında, 2. aşamada elde edilen deprem yüklerinin tamamı, süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi sınırlı perdeler tarafından karşılanacaktır. Bodrumlu yapılardaki bodrum perdeleri süneklik düzeyi sınırlı perde olmasına karşılık 1. aşama deprem analizinde alınmalıdır. Bodrum katların deprem etkileri yönetmeliğin 4.7.5 ve 4.8.5 maddelerine göre hesaplanmalıdır. Bodrum deprem yükleri, normal katlardan çok büyük değere sahiptir.

1. aşama hesapta bodrum perdeleri ve deprem yükleri aynı şekilde alınmalıdır. 1. aşama analiz, doğrusal olmayan deprem hesabının öngörerek dikkate almaktadır. Bodrum rijitliğinin 1. aşama deprem analizinde alınmaması düşünülemez. Bodrum deprem yükleri, yapı deprem perdeleri tarafından karşılanması mümkün olmadığı gibi, doğrusal olmayan performans hesaplarında bodrum perdeleri en son hasar alan elemanlardır.

Sta4cad’de A12, A13 ve A32 bina taşıyıcı sistemlerinde yapılması durumunda 1. aşama analiz otomatik olarak yapılmaktadır. Bu hesapta alınan deprem yükleri, 2. aşama monolitik hesapta kullanılan deprem yükleridir. Deprem raporunda 2 aşamalı hesap belirtilmektedir.

DEPREM RAPORU

DEPREM STANDARDI	:	TBDY2018 CODE
DEPREM ANALİZİ	:	MOD SUPERPOZİSYONU YÖNTEMLİYLE LINEER ANALİZ
DEPREM YER HAREKETİ DÜZEYİ	:	DD2 50 yılda aşılma olasılığı %10
ZEMİN SINIFI	:	2C
BİNA KOORDİNATI (ENLEM/BOYLAM)	:	41.01743° / 29.27583°
YEREL SPECTRAL İVME KATSAYISI	S _s /S ₁	: 0.773 / 0.222
TASARIM SPECTRAL İVME KATSAYISI	S _{ds} /S _{d1}	: 0.927 / 0.332 DD2
YAPI DAVRANIŞ KATSAYISI	R	: 6.00 TUMU YS. BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR - A13
SİSTEM DAYANIM FAZLALIĞI KATSAYISI	D	: 2.5
DEPREM TASARIM SINIFI	DTS	: 1
BİNA YÜKSEKLİK SINIFI	BYS	: 6 Hn=12.0m
BİNA KULLANIM SINIFI	BKS	: 3 I = 1.0
Modal Analiz min. deprem yükü oranı	β	: 0.9
Deprem yükü eksantirisitesi		: 0.050
İki aşamalı deprem analizi		: TBDY 4.3.4.4 1. aşama deprem analizi, kolonların iki ucu mafsallı alınarak yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFLERİ	:	
DDZ	:	
Normal Performans Hedefi	:	KH (Kontrollü Hasar)
Değerlendirme/Tasarım	:	DGT (Dayanıma Göre Tasarım)

Kirişsiz döşeme sistemlerinde, plak ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla modellenerek yapılmasında zorunludur. Kolonların iki ucunda plastikleşmeye sebep olan monolitik deprem yükleri sonrası, kolon uçları plastik mafsallı olduktan sonra yapı rijitliğinin azalması ve yapı periyodlarının büyümesiyle deprem etkileri azalacaktır. Ancak bu deprem yükleri, monolitik çözümde elde edilen deprem yüklerinde daha az olup deprem hesaplarında kullanılmazlar. Bu nedenle monolitik çözümde elde edilen en olumsuz deprem yüklerinin, kolon uçlarının plastikleşmesi neticesinde, perdelerin bu aşamadaki yapı modelinin taşıyabilir olması istenmektedir.

Kolonların iki ucu mafsallı alınması nedeniyle kolon moment ve kesme kuvvetleri 0 olduğu için 1. aşama hesap raporunu sadece perde sonuçları verilmektedir. Perdelerdeki kesme kuvvetinin toplamı, deprem yüklerine eşittir.

TBDY2018-4.3.4.4 1. AŞAMA DEPREM ANALİZİ

KOLONLARIN İKİ UCU MAFSALLI, DEPREM ETKİLERİNİN TAMAMININ PERDELERLE TAŞINDIĞI DEPREM ANALİZİ

PERDELERİN DEPREM SONUÇLARI (t,m)

Kolon	Kombinasyon	Nz	Vx	Vy	Mxu	Mxd	Myu	Myd
S412	16 - X deprem 17 - Y deprem	-2.68 -0.67	16.29 7.72	3.92 33.48	25.44 11.08	20.73 8.98	9.80 -34.75	-21.54 -65.69
S312	16 - X deprem 17 - Y deprem	-5.37 -1.85	14.01 6.66	-8.30 43.60	20.95 9.52	21.04 9.33	32.29 28.96	-7.38 -159.75
S212	16 - X deprem 17 - Y deprem	-8.19 -3.04	13.20 6.31	-24.71 49.82	20.64 9.83	22.27 10.23	19.72 129.04	54.43 -278.48
S112	16 - X deprem 17 - Y deprem	-10.48 -4.17	11.68 5.78	-58.92 49.83	14.44 7.32	26.48 12.90	-44.99 259.78	221.75 -409.28
S413	16 - X deprem 17 - Y deprem	2.79 0.94	16.18 7.65	-3.95 33.33	25.25 10.99	20.54 8.88	-9.57 -48.88	21.42 -51.11
S313	16 - X deprem 17 - Y deprem	5.61 1.48	13.91 6.60	8.29 53.72	20.78 9.50	20.87 9.20	-31.84 -0.92	6.96 -160.24
S213	16 - X deprem 17 - Y deprem	8.56 2.31	13.10 6.25	24.72 79.06	20.47 9.77	22.10 10.12	-18.90 113.60	-55.26 -350.78
S113	16 - X deprem 17 - Y deprem	10.95 3.05	11.64 5.74	58.92 122.05	14.33 7.28	26.42 12.84	46.20 320.58	-222.95 -686.72
S422	16 - X deprem 17 - Y deprem	0.17 5.92	73.39 -7.28	-2.89 -41.80	34.71 -4.06	185.47 -17.79	0.95 -80.34	-2.23 -66.04
S322	16 - X deprem 17 - Y deprem	0.34 11.10	104.08 -7.04	-1.83 -28.88	-148.68 12.86	460.92 -33.98	0.69 -44.66	-1.41 -57.06
S222	16 - X deprem 17 - Y deprem	0.50 15.75	134.73 -7.56	-0.74 -25.14	-430.83 29.50	835.02 -52.17	0.32 -35.98	-0.56 -54.34
S122	16 - X deprem 17 - Y deprem	0.62 18.82	168.21 -7.50	-0.01 -15.79	-818.37 48.77	1323.00 -71.26	0.04 -9.49	-0.05 -48.35

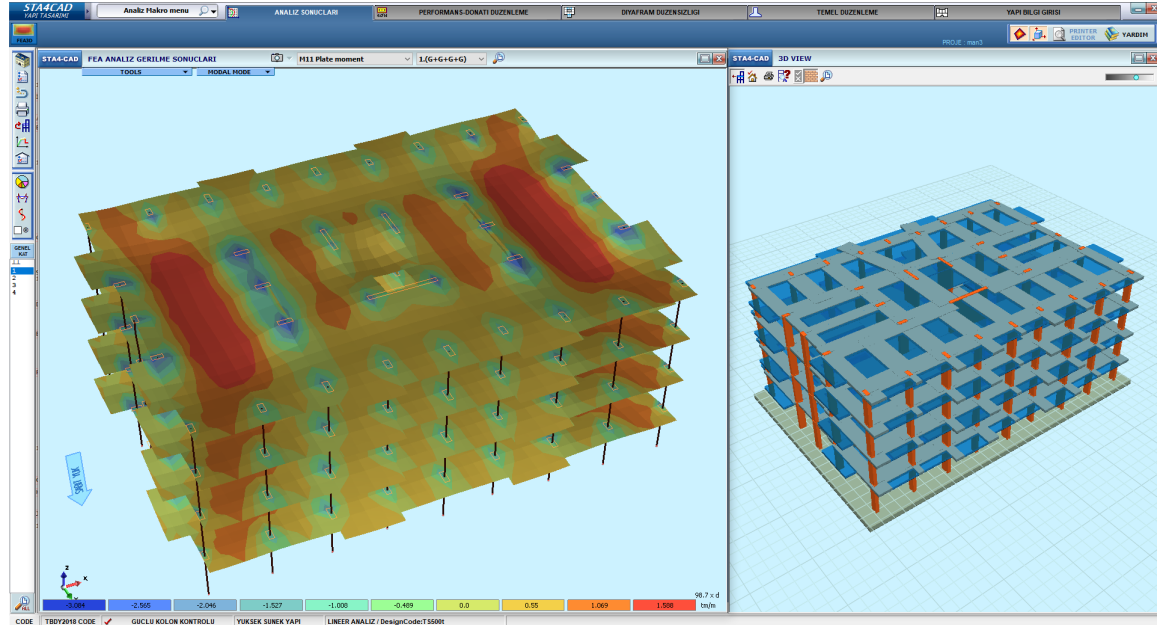
Perde statik sonuçlarının 1. aşama ile 2.aşama deprem tesirleri mukayese edildiğinde, perde moment ve kesme kuvvetlerinin daha büyük değerlere göre tasarlandığı görülecektir.

S122 KOLON BETONARME SONUÇLARI -> S122							
I/J : 32/ 0	BX/BY : 400/30	Hk:3.00 m	Bx:1.000	By:1.000	Cx=1.000	Cy=1.000	MATERIAL=E1
KOMBİNASYON	ustMx (tm)	altMx (tm)	ustMy (tm)	altMy (tm)	Nz (t)	Tx (t)	Ty (t)
1.(G+G+G+G)	3.605	-6.555	-0.484	-0.267	163.678	-0.983	0.250
2.(Q+Q+Q+Q)	1.601	-2.918	0.199	0.111	62.581	-0.439	-0.103
3.(o+Q+o+Q)	-1.930	2.381	0.318	0.184	31.158	0.150	-0.167
4.(Q+o+Q+o)	3.531	-5.299	-0.119	-0.073	31.423	-0.589	0.064
5.(Q+Q+o+Q)	0.523	-1.354	-0.643	-0.386	38.409	-0.277	0.343
6.(o+Q+Q+o)	1.419	-0.673	0.501	0.314	43.114	0.249	-0.272
7.(o+o+Q+Q)	1.259	-3.808	0.540	0.294	43.638	-0.850	-0.278
X-Deprem+%5	-454.595	808.645	0.018	0.016	0.355	118.017	-0.011
X-Deprem-%5	430.707	-766.481	-0.018	-0.027	-0.370	-111.925	0.015
Y-Deprem+%5	19.908	-33.729	3.970	9.782	-10.339	-4.607	-4.584
Y-Deprem-%5	16.900	-29.495	-3.970	-9.768	10.362	-4.198	4.579
Z-Deprem	2.228	-4.051	-0.299	-0.165	101.153	-0.608	0.155
X-1. aşama Dep.	-818.366	1323.000	0.037	-0.055	0.617	168.211	-0.005
Y-1. aşama Dep.	48.775	-71.262	-9.492	-48.353	18.815	-7.496	-15.795
X-Ruzgar	-43.197	81.438	0.002	0.002	0.035	12.747	-0.001
Y-Ruzgar	0.168	-0.237	0.621	1.465	-1.387	-0.023	-0.695

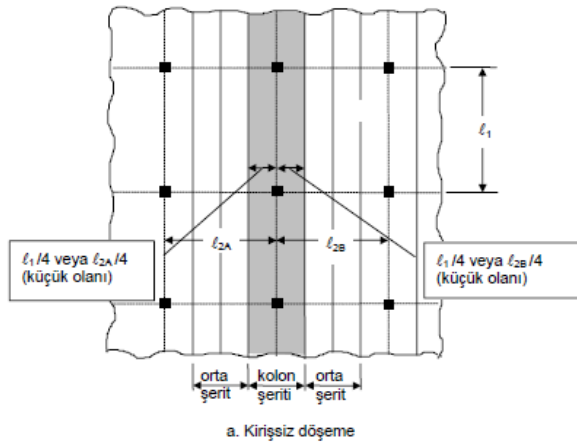
Kirişsiz döşeme (mantar) sistemlerin betonarme tasarımı :

Kirişsiz döşemeli sistemler, TS500, ACI318 ve Eurocode standartlarında tasarım birbirlerine benzemektedir. Döşeme sisteminin kolonlar arası olan bölümüne kolon şeriti, kalan döşeme şeritide orta şerit olarak modellenmektedir. Döşemenin en yoğun donatısının olduğu kolon şeriti için kurallarda en önemli özellik; kolon şerit genişliğinin bulunmasında, komşu plağın kısa kenarının $L/4$ 'ü kadar genişlikle oluşturulur. Her iki komşu plaktan bulunan $L/4$ genişlik, fiktif kiriş olarak tanımlanan kolon şeritinin genişliği bulunur.

Fea3d meshlenerek yapılan analiz hesaplarına sadece plak meshleri katılmaktadır. TS500 ve ACI318 standartlarına göre, donatı tasarımı için fiktif kirişler kullanılmaktadır. Bu kirişler yapı statik hesaplarına girmezler, ancak plak meshlerinden elde edilen eğilme etkilerine göre kolon şeriti donatılandırması yapılır.



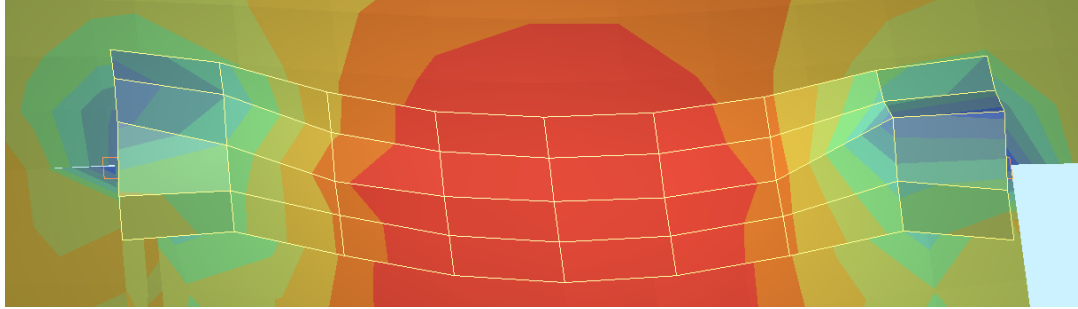
ICS 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 500/Şubat 2000



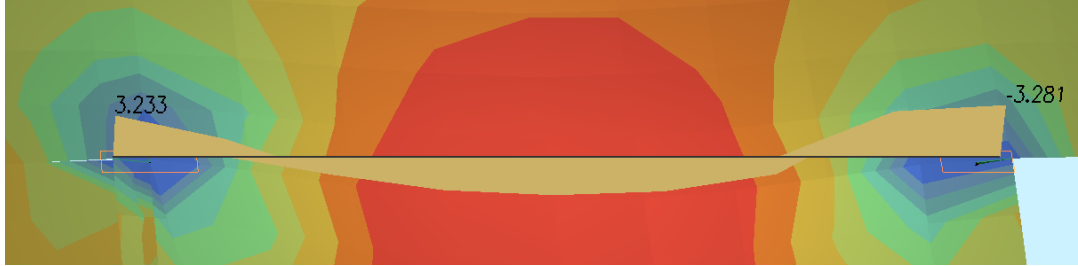
Fiktif kirişler TS500 ve ACI318 standartlarına göre genişlikleri elde edilir. Kolon şeritindeki moment yığılmalarını karşılamak üzere kolon şeriti için fiktif kiriş modellemesiyle donatı tasarımı genişliği elde edilir. Fiktif kirişlere gelen momentler, fiktif kiriş içine düşen plak meshlerinin momentleri sayısal olarak elde edilmektedir. Aşağıda, fiktif kiriş sonuçlarındaki Fea animasyonu, meshlerden sayısal integrasyonunun nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Kolon şeriti oluşturulmayan yapılarda donatı tasarımı, ekonomik olarak yapılması çok zordur. Açıklık ve kolon şeridine düşen en büyük momentlere göre donatılması durumunda plak donatı maliyeti artacaktır.

Kolon şeriti, Fea3d analiz öncesi, çerçeve çözümlerinde plağın çerçevedeki rijitliğini temsil eden fiktif kiriştir. Bu hesap yöntemiyle ilgili, TS500 ve ACI318 de detaylı kurallar bulunmaktadır. Bu hesaplamaların Fea3d analiz sonuçlarına çok yakın sonuç verdiği yapılan araştırma ve karşılaştırmalarda görülmektedir. Bu nedenle geçmişte yapılan mantar sistem çözümleri, Fea3d analiz kadar güvenlidir.

Fiktif kiriş genişliğindeki plak meshlerinin momentlerinin bulunması.

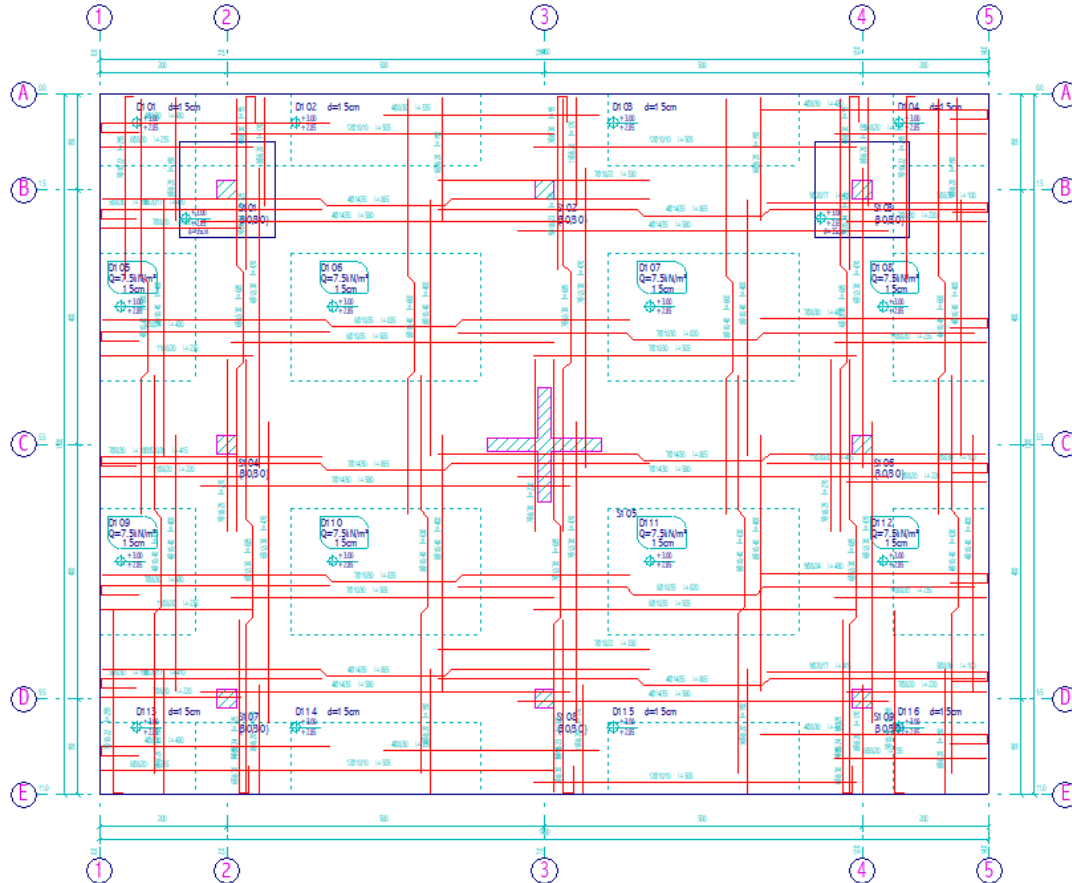


Fiktif kiriş genişliğindeki plak meshlerinin momentlerinin sayısal integrasyonla elde edilmesi.



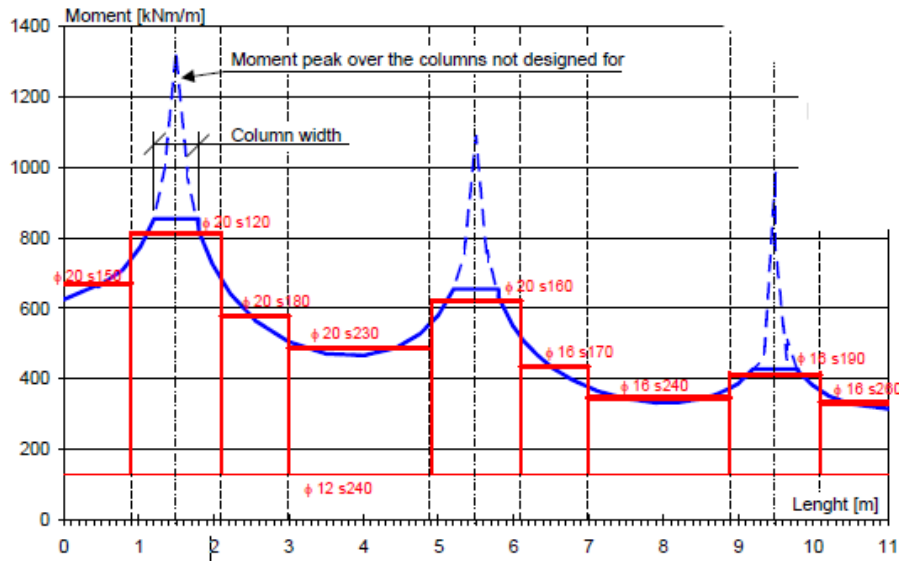
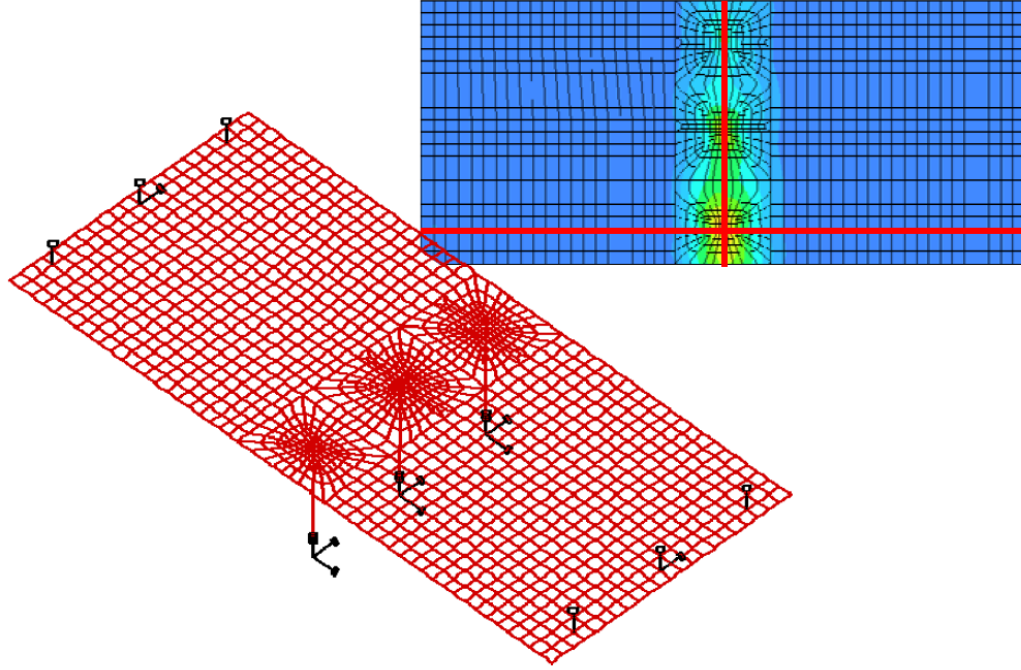
Fiktif kirişin analiz sonucunda momentlerin, aynı perdelerdeki pier momentleri gibi, meshlerden sayısal integrasyonla elde edilme şekli gösterilmektedir. Meshlerden sayısal integrasyon modelleriyle ilgili akademik çalışmalardan faydalanılmıştır.

Kirişsiz döşemeli plak sisteminde, donatı yerleşimi, aşağıdaki gibi kolon ve orta şerit olmak üzere iki bölgede hazırlanmaktadır.



Recommendations for finite element analysis for the design of reinforced concrete slabs

Costin Pacoste, Mario Plos, Morgan Johansson



Sonlu eleman meshlerindeki momentleri daha ekonomik tasarım için daha fazla bölgeye oluşturulabilir. Yukarıdaki örnekte orta şerit ve kolon şeriti arasında bir bölge oluşturularak donatı aralıkları düzenlenmiştir. Sta4cad, TS500 ve ACI318 standartlarına uygun olarak iki bölgeyi tasarım yapmaktadır.

A FINITE ELEMENT APPROACH TO REINFORCED CONCRETE SLAB DESIGN

<http://sta4.net/sta4cad/fea2wayslab.pdf>